

1. Memory-Mapped I/O (MMIO)

优点：

统一寻址空间简化编程。

支持高级操作：可以利用 CPU 的缓存、DMA 和内存访问优化机制提高效率

指令集简单：不需要特殊的 I/O 指令，代码更可移植、可读性更好。

缺点：

占用地址空间：I/O 设备占用了物理地址空间，可能减少可用内存

缓存一致性问题：CPU 缓存可能缓存了 MMIO 区域的值，需要额外的屏障或标记防止访问错误。

访问延迟不可控：与普通内存访问混用时，某些访问可能被缓存或乱序执行，导致对外设的时序要求难以保证。

2. Isolated I/O (Port-Mapped I/O, PIO)

优点：

独立地址空间：I/O 使用独立端口地址，不占用系统内存地址空间，节省内存空间。

硬件访问控制明确：CPU 必须使用专门指令（如 x86 的 IN/OUT）访问 I/O，便于保证时序和对外设的精确控制。

容易实现安全访问：CPU 可以限制普通程序访问 I/O 端口，提高系统安全性。

缺点：

指令专用：需要额外的 I/O 指令，增加编程复杂度，指令集依赖性强。

难以利用内存优化：无法直接利用 CPU 的缓存或内存优化机制进行高速数据传输。

扩展性差：对大块数据传输不够高效，因为每次只能通过端口访问少量数据。